

HACHETTE LIVRE *crée*

AXIS



L'ENCYCLOPÉDIE DU 3^{ÈME} MILLÉNAIRE.

AX1

AXIS est la première encyclopédie qui associe de façon complémentaire le livre, la vidéo et l'informatique en un véritable **système encyclopédique multimédia**. A son centre, l'utilisateur lui-même évolue de façon pratique et efficace jusqu'au cœur du savoir :

En 18 volumes. Grâce à une mise en page originale aux **illustrations variées**, un seul coup d'œil permet de trouver l'information souhaitée. Jamais une encyclopédie n'a été aussi agréable à lire.

En vidéo. L'image au service de la connaissance. Un **complément idéal** au livre.

En CD-ROM. L'encyclopédie arrive sur votre ordinateur. Textes, sons, images et animations pour une **nouvelle façon d'apprendre**.

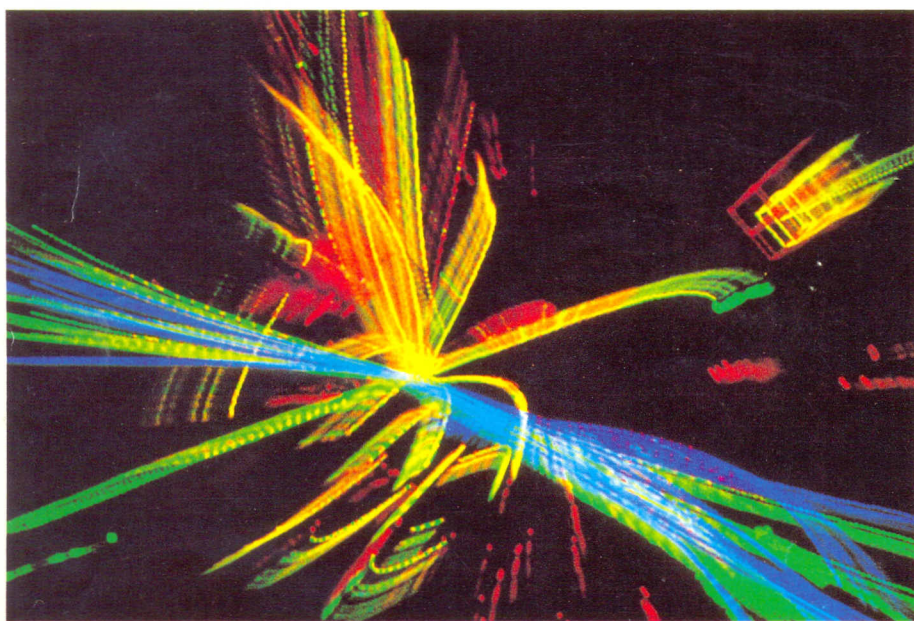
En avance. 700 rédacteurs ont participé pendant plus de 7 ans à l'édification de ce grand "tour du savoir". **AXIS** s'impose tout simplement comme l'encyclopédie du troisième millénaire...

**AXIS, L'ENCYCLOPÉDIE EN 18 VOLUMES,
EN VIDÉO, EN CD-ROM ET... EN AVANCE.**

réd: Fidel Schaposnik

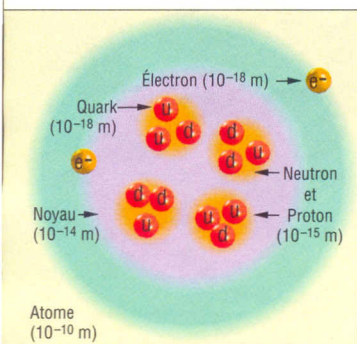
HACHETTE
Livre

PARTICULES ÉLÉMENTAIRES



Les particules élémentaires sont, d'une part, les particules qui constituent le noyau atomique et son « image électronique » et, d'autre part, celles qui apparaissent — notamment dans les accélérateurs — lors du choc de particules projectiles sur des cibles. Partie indivisible de matière, sans structure interne, sans taille ni forme détectable, la particule est un élément quasi ponctuel.

Image d'une collision électron-positron obtenue lors d'une expérience menée au LEP (large electron-positron collider) du CERN, à Genève.



Structure d'un atome : si la taille des nucléons était celle de la figure, les quarks et les électrons auraient une taille inférieure à 0,1 mm et celle de l'atome atteindrait 10 km.

Dans l'état actuel des connaissances, qui découlent de la recherche fondamentale de ces vingt-cinq dernières années, la matière ne serait formée que de deux classes de particules élémentaires, chacune ayant un rayon inférieur à 10^{-19} m : les leptons (l'électron, par exemple) et les quarks. Entre ces particules s'exercent quatre sortes de forces, appelées interactions fondamentales : gravitationnelle et électromagnétique (connues depuis des siècles), faible et forte (découvertes au xx^e s.). En principe, cet ensemble de particules et d'interactions pourrait rendre compte de tous les phénomènes observés dans notre Univers, aussi bien à l'échelle des noyaux atomiques qu'à celle des galaxies.

Les physiciens, reprenant l'idée émise par Albert Einstein, ont cherché à développer une théorie unifiée, dans laquelle une seule interaction pourrait expliquer les différentes forces entre les particules. Cette démarche a connu un succès extrêmement important avec l'élaboration de la théorie électrofaible, qui unifie l'électromagnétisme (responsable, notamment, des forces qui lient les électrons au noyau) et les interactions faibles (qui sont à l'origine de la radioactivité). Pour parachever cette unification, et afin de l'élargir aux interactions fortes (liées, par exemple, aux forces nucléaires) et aux interactions gravitationnelles, les physiciens ont défini au cours des trente dernières années une stratégie dans laquelle les symétries, non seulement dans l'espace-temps mais dans des espaces internes aux particules, jouent un rôle de plus en plus important. De cette façon, une fois fixé l'ensemble de particules fondamentales, c'est le caractère de la symétrie choisie au départ qui détermine, seul, la dynamique du système.

LES QUATRE FORCES EN PRÉSENCE

Quatre interactions fondamentales sont donc connues à l'heure actuelle : gravitationnelle, électromagnétique, faible, forte.

L'interaction gravitationnelle

C'est une force universelle, en ce sens qu'elle est subie par toutes les particules connues. Elle est de loin la plus faible des forces, elle est toujours attractive et, de plus, elle a une portée infinie. C'est grâce à ces deux dernières caractéristiques qu'elle est détectable macroscopiquement : l'addition des forces gravitationnelles qui s'exercent entre les particules de notre corps et la Terre, par exemple, produit une force appelée poids. Au niveau des particules

élémentaires, cette force devient importante seulement lorsque des énergies considérables entrent en jeu. Dans un noyau atomique, par exemple, la force d'attraction gravitationnelle entre deux protons est 10^{36} fois plus faible que celle de la répulsion électrostatique. C'est à partir d'une énergie de 10^{19} GeV (1 GeV est l'énergie cinétique qu'acquiert un électron quand il est accéléré par une différence de potentiel de 1 000 millions de volts) qu'elle devient comparable à l'interaction électromagnétique.

L'interaction électromagnétique

C'est la force responsable de l'attraction et de la répulsion entre particules chargées électriquement. En fait, la charge électrique est définie comme une propriété qu'ont certaines particules qui répondent aux interactions électromagnétiques selon la loi de Coulomb : la force qui s'exerce entre deux particules est inversement proportionnelle à leur distance et proportionnelle au produit des deux charges. Cette interaction, d'une portée infinie, est à l'origine de l'existence des atomes puisque c'est l'attraction électrique qui maintient les électrons (de charge électrique négative) liés au noyau (qui contient des protons, de charge positive).

L'interaction électromagnétique prend également en considération les phénomènes magnétiques. C'est Maxwell qui a montré que ces phénomènes pouvaient être unifiés avec les phénomènes électriques : des champs électriques variables dans le temps produisent un champ magnétique, et, inversement, des champs magnétiques variables produisent un champ électrique. Cependant, la symétrie entre électricité et magnétisme est perturbée par le fait que des charges électriques isolées existent, alors que des charges magnétiques isolées (des monopôles magnétiques) n'ont pas été détectées jusqu'à présent. En fait, si ces monopôles magnétiques étaient détectés, l'électromagnétisme de Maxwell devrait être modifié.

L'interaction faible

Pour expliquer les phénomènes de désintégration radioactive comme l'émission β , il a été nécessaire d'introduire le concept d'interaction faible. Les particules qui ne sont susceptibles que d'interactions faibles (et, si elles portent une charge électrique, électromagnétiques) sont appelées leptons (du mot grec *leptos*, qui signifie « mince », « léger »).

Alors que la radioactivité fut découverte à la fin du siècle dernier, la théorie physique complète et cohérente des interactions faibles n'a pu être élaborée que dans les années 60. Unifiée avec l'électromagnétisme dans la théorie électrofaible proposée en 1967 par Sheldon Glashow, Abd as-Salam et Steven Weinberg, cette théorie fut confirmée par des expériences à partir de 1973.

Des similitudes entre les interactions électromagnétiques et les interactions faibles avaient été remarquées par Enrico Fermi dans sa construction d'une théorie phénoménologique rendant compte de la désintégration β . Pourtant, des différences remarquables, en particulier la courte portée de la force faible, avaient posé des problèmes insolubles dans le cadre d'une théorie faisant appel simplement aux interactions faibles. Ces problèmes ont disparu avec la théorie unifiée électrofaible.

L'interaction forte

L'interaction forte est responsable, par exemple, des forces nucléaires à l'intérieur du noyau. C'est elle qui maintient les quarks liés dans les hadrons (du mot grec *hadros*, qui signifie « fort »), qui sont donc des particules composées. À la famille des hadrons appartiennent les nucléons (proton et neutron) et les mésons ; parmi les mésons on trouve, notamment, les pions et les kaons.

LES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES

Particules élémentaires	fermions		bosons	interactions électrofaibles
	{ quarks leptons }		{ photon W^+ W^- Z gluons }	
				interactions fortes

Les particules élémentaires sont caractérisées non seulement par leur masse et leur spin, mais aussi par des propriétés internes liées à leurs réponses aux différentes interactions. Ainsi, on distingue la charge (réponse aux interactions électromagnétiques), la saveur (réponse aux interactions faibles) et la couleur (réponse aux interactions fortes). Chaque particule a une antiparticule associée. Dans le cas des particules intermédiaires, dont l'échange est responsable des forces, l'antiparticule coïncide avec la particule elle-même. La nécessaire existence des antiparticules a été révélée par l'union de la mécanique quantique et de la relativité, accomplie par Paul Dirac. À partir de la découverte en 1932 de l'antiélectron (le positron), le catalogue des antiparticules a augmenté au même rythme que celui des particules. Il est très fréquent de détecter simultanément des paires particule-antiparticule dans les collisions à haute énergie. Particules et antiparticules ont une masse identique et une charge électrique opposée.

SOMMAIRE

LES QUATRE FORCES
EN PRÉSENCE
LES PARTICULES
INTERMÉDIAIRES
FERMIONS ET BOSONS
LA COMPOSITION
DES HADRONS
LA RECHERCHE ACTUELLE

SYMÉTRIES ET INTERACTIONS FONDAMENTALES

Les symétries, qui ont toujours joué un rôle central dans les efforts déployés pour comprendre les lois de la nature, sont aujourd'hui à la base des théories physiques.

Il y a, en physique, quatre groupes importants de symétries.

1. Symétrie de permutation : statistique de Bose-Einstein et de Fermi-Dirac ;
2. Symétries spatio-temporelles continues : translations, rotations, accélération, etc.
3. Symétries discrètes : inversions spatiale, temporelle, conjugaison particule-antiparticule, etc. ;
4. Symétries unitaires :
 - conservation de la charge, nombre leptonique, nombre baryonique ;
 - symétrie d'isospin ;
 - symétrie de couleur ;
 - symétrie de saveur.

Il faut souligner que certaines de ces symétries semblent être exactes (par exemple les symétries des deux premiers groupes), d'autres brisées.

Le concept de symétrie est lié à l'impossibilité d'observer certaines quantités. L'existence de ces *non-observables*, qui implique des *invariances*, a comme conséquence les *lois de conservation*. Ainsi, le temps absolu n'étant pas un observable, les lois de la physique doivent donc être invariantes par rapport aux translations temporelles, et il doit y avoir conservation de l'énergie dans le bilan final.

À mesure que les expériences deviennent plus précises, certains non-observables deviennent des observables. La découverte de violations de symétrie a marqué le développement de la physique au cours de la seconde moitié du xx^e s., à travers notamment la recherche de mécanismes de brisure des symétries.

LA SUPERSYMÉTRIE

Elle correspond à une extension de la symétrie de Poincaré, qui caractérise la relativité spatiale. Dans une théorie supersymétrique sont possibles non seulement les transformations entre des états de particules avec énergie-impulsion différentes, mais aussi les transformations entre des états avec spin différent. Des particules de spin 0 peuvent se transformer en particules de spin 1/2, celles de spin 1/2 en spin 1, et ainsi de suite.

Évidemment, la supersymétrie n'est pas une symétrie de la nature. Par exemple, le partenaire supersymétrique de l'électron (c'est-à-dire, une particule bosonique avec la même masse et la même charge que l'électron) n'existe pas. On doit, en quelque sorte, envisager un mécanisme de brisure de la supersymétrie qui serait donc une symétrie cachée aux énergies des expériences actuelles.

Parmi les avantages qu'offre la supersymétrie, on peut mentionner les suivants :

- elle permet non seulement d'unifier entre eux les bosons de jauge d'une part, les quarks et leptons d'autre part, mais aussi d'unifier les bosons de jauge avec les quarks et les leptons ;
- elle a été établie dans le cadre des théories des cordes et s'avère indispensable pour inclure la gravitation ;
- l'effet de la supersymétrie sur les constantes de couplage effectives est tel qu'on peut s'attendre, si les calculs récents sont confirmés, à la rencontre des trois charges à une énergie d'unification unique.

L'interaction forte a une caractéristique remarquable : elle produit le *confinement* des quarks dans les hadrons, ce qui implique, à l'inverse des électrons, l'impossibilité d'observer un quark libre par des mesures directes. C'est donc une force qui ne croît pas avec la distance : pour séparer deux quarks il faudrait une énergie illimitée. En revanche, quand les distances entre les quarks sont très petites (c'est-à-dire, lorsque les énergies en jeu sont très grandes), l'interaction forte devient de plus en plus faible, et les quarks se comportent comme s'ils étaient libres (liberté asymptotique). C'est grâce à cette propriété que l'existence des quarks a été mise en évidence expérimentalement.

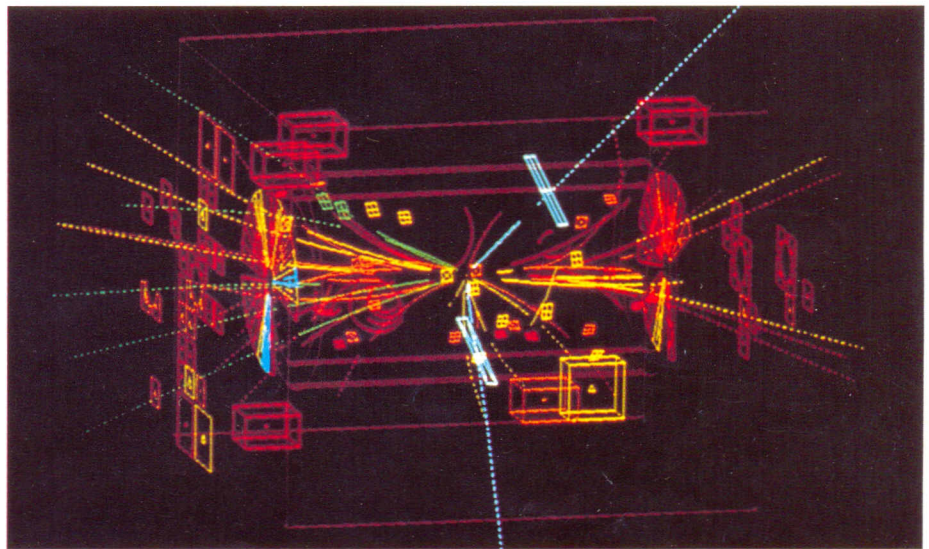
LES PARTICULES INTERMÉDIAIRES

L'étude des interactions entre particules élémentaires nécessite de passer par la *théorie quantique des champs*. Cette théorie associe un *champ* aux forces présentes entre les corps matériels (champ gravitationnel, champ magnétique...). Du point de vue quantique, la force due à la présence d'un champ est associée à l'échange de particules qu'on appelle les *quanta* du champ.

Ainsi, l'*électrodynamique quantique*, qui donne une description quantique de l'électromagnétisme, est le « paradigme » des théories quantiques des champs : l'interaction entre deux particules chargées, deux électrons par exemple, est liée à l'échange d'une particule intermédiaire, le *photon*, quantum de radiation électromagnétique. Le photon est une particule sans charge ni masse (comme la portée de l'interaction électromagnétique est infinie, la particule qui la transmet doit avoir une masse nulle), qui « voyage » (par définition !) à la vitesse de la lumière.

La description quantique de la force électromagnétique à travers l'échange de photons évite le concept peu commode d'action à distance. L'interaction se réduit à deux événements ponctuels : l'émission et l'absorption d'un photon. Il faut souligner que le photon intermédiaire, appelé *photon virtuel*, a des propriétés qui le distinguent des photons réels, lesquels forment la lumière du Soleil ou les ondes radio. Ces propriétés, liées au principe d'incertitude de Heisenberg, permettent de concilier l'idée d'une particule intermédiaire avec la loi de conservation de l'énergie.

La théorie des interactions fortes, qui s'inspire du modèle de l'électrodynamique quantique, s'appelle *chromodynamique quantique* (de *chroma*, « couleur »). La *couleur* est le nom donné à la charge associée, pour la distinguer de la charge électrique. Comme pour les charges électriques, la force entre deux charges de couleur est proportionnelle au produit des charges, avec un couplage qui est, cependant, plus grand que celui de l'électromagnétisme. Le mécanisme de transmission des forces fortes est fondé sur l'existence des particules intermédiaires, les *gluons*, qui jouent un rôle semblable à celui des photons. La chromodynamique quantique est une théorie plus compliquée que l'électrodynamique : si un seul type de charge est suffisant pour décrire la force électrique, trois charges différentes doivent être introduites pour tenir compte des interactions fortes. Quant au nombre des particules intermédiaires, huit gluons de masse nulle sont nécessaires, certains portant une charge de couleur. Cette dernière propriété permet, au cours d'un échange de gluons, de changer la charge de couleur des quarks (le photon, qui ne porte pas de charge électrique, ne peut pas altérer la charge des particules qui l'échangent).

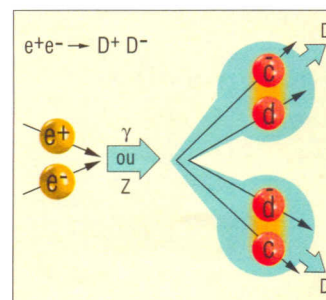


L'existence de charges de couleur dans les gluons a comme conséquence importante la quantification de cette charge. En électrodynamique, le photon pourrait, en principe, être émis ou absorbé par une particule avec une charge électrique arbitraire (la quantification de la charge électrique étant une donnée expérimentale). De même, les particules ayant une charge de couleur n'interagissent par échange de gluons que si leurs charges sont séparées à intervalles fixes (des multiples de 1/2), de manière à satisfaire la conservation de la charge de couleur dans le processus.

Les interactions faibles sont également décrites au moyen de particules intermédiaires, dont la masse est de l'ordre de 100 GeV. Deux de ces particules ont une charge (le W^+ et le W^-) et la troisième est neutre (le Z^0). Ainsi, l'interaction électromagnétique agit sur la charge électrique des particules, l'interaction forte sur leur *couleur*, et l'interaction faible sur leur *saveur*.

La particule intermédiaire de l'interaction gravitationnelle est le *graviton*. Avec une masse nulle (force de longue portée), les gravitons, qui peuvent être réels ou virtuels, n'ont pas encore été détectés (en mesurant, par exemple, les ondes gravitationnelles associées). En fait, la gravitation présente, du point de vue de la mécanique quantique, des difficultés insurmontables à l'heure actuelle. On espère pouvoir l'inclure d'une façon cohérente dans une théorie unifiée qui rendrait compte de toutes les interactions.

Désintégration d'une particule élémentaire, un boson Z, en un électron et un positon.

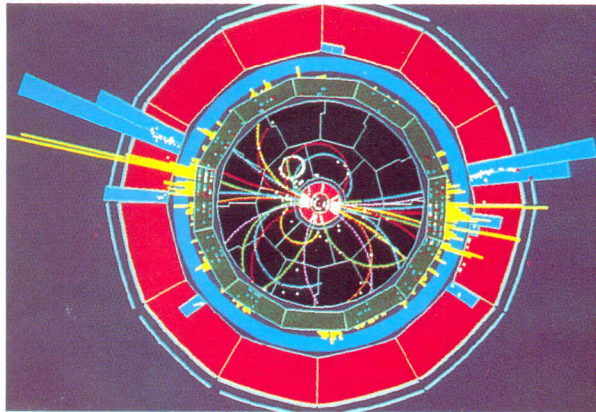
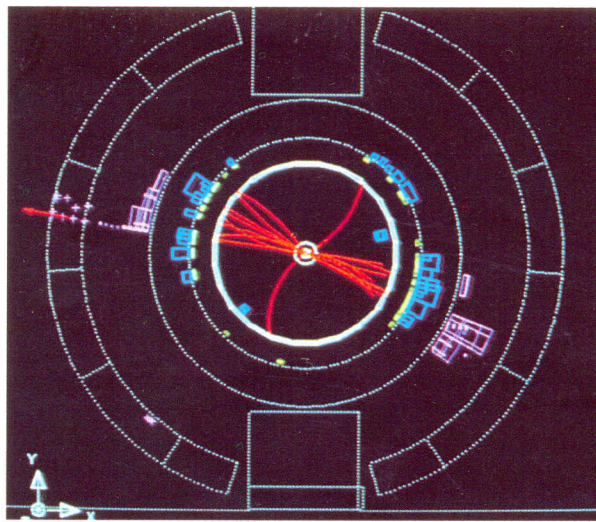


Rencontre d'un électron et d'un positon.

Stable quand il est isolé, le positon disparaît lorsqu'il interagit avec un électron : c'est l'« annihilation », produisant les mésons D^+ et D^- par l'intermédiaire d'un photon ou d'un boson Z virtuels.

CHARGE ET MASSE DES BOSONS

Boson	Charge	Masse (en GeV/c^2)	Interaction
photon γ	0	0	électrofaible
Z	0	91	
W^-	- 1	81	
W^+	+ 1	81	forte
gluon	0	0	



Deux désintégrations différentes d'une particule Z.
La reproduction par ordinateur, ci-contre en haut, représente une désintégration donnant des hadrons (particules composées de trois quarks ou d'un quark et d'un antiquark), famille où l'on trouve les nucléons (proton et neutron) et les mésons. Ci-contre est représentée une désintégration de la particule Z, par l'intermédiaire d'une paire quark-antiquark, en un grand nombre de particules.

FERMIONS ET BOSONS

En physique classique, des particules possédant des propriétés identiques ne perdent pas pour autant leur « individualité ». À un instant donné on peut les « numérotter » et suivre leur mouvement individuel. En mécanique quantique, en revanche, la situation est tout autre : du principe d'incertitude résulte le principe d'indiscernabilité des particules identiques, qui établit que la fonction d'onde décrivant l'état des particules est ou bien symétrique (elle ne change pas dans la permutation des particules), ou bien antisymétrique (elle change de signe dans la permutation). La description des particules par des fonctions d'onde symétriques ou antisymétriques dépend de la nature des particules : les particules décrites par des fonctions antisymétriques obéissent à la *statistique de Fermi-Dirac* et sont appelées *fermions*, tandis que les particules décrites par des fonctions symétriques obéissent à la *statistique de Bose-Einstein* et sont appelées *bosons*.

La mécanique quantique relativiste montre que la statistique qui régit les particules est univoquement liée à leur *spin* : les particules à spin demi-entier sont des fermions, celles à spin entier sont des bosons. Le spin d'une particule est une sorte de moment cinétique propre, étranger à son mouvement dans l'espace. Cette propriété des particules élémentaires est essentiellement quantique et n'admet donc pas d'interprétation classique. Le spin, comme toute autre propriété intrinsèque d'une particule, se manifeste dans le référentiel où la particule est au repos. Puisque pour les particules de masse nulle un tel référentiel n'existe pas (les particules de masse nulle ont une vitesse égale à la vitesse de la lumière dans tous les systèmes), on remplace le concept de spin par celui d'*hélicité*, qui mesure la projection du moment angulaire sur la direction du mouvement. Ainsi, pour les photons et les gluons, qui ont une masse nulle, la valeur maximale de l'hélicité est 1, et on les appelle bosons vectoriels, avec une valeur de spin assignée égale à 1. Les *W* et *Z*, particules intermédiaires des interactions faibles, ont aussi un spin égal à 1, tandis que le graviton a un spin égal à 2. Ainsi, toutes les particules intermédiaires ont un spin entier.

Les particules qui composent la matière ont un spin égal à 1/2, ce sont des fermions (quarks et leptons). Une propriété fondamentale des fermions est qu'ils obéissent au principe d'exclusion de Pauli : deux fermions identiques ne peuvent se trouver simultanément dans un seul et même état. On comprend pourquoi les particules qui forment la matière ne s'effondrent pas dans un état unique, de densité très haute, sous l'influence des forces produites par les particules intermédiaires.

Les fermions

On connaît six leptons, tous de spin 1/2, qui peuvent être chargés ou neutres. Les leptons chargés ont des interactions électromagnétiques, les leptons neutres des interactions faibles. La théorie électrofaible, qui les considère comme des constituants fondamentaux, a été vérifiée dans toutes les expériences.

Le prototype des leptons est l'*électron*. Il a une masse petite, équivalente en unités d'énergie à 500 000 eV, et une charge unité, qui vaut par convention - 1. Sa taille est plus petite que $2 \text{ à } 3 \times 10^{-18} \text{ m}$, selon les mesures. Deux autres leptons, le *muon* et le *tau*, ont la même charge que l'électron et des propriétés semblables aux siennes, mais leur masse est respectivement 200 et 3 500 fois plus grande que celle de l'électron.

Les autres leptons sont des *neutrinos* ; ils sont dépourvus de charge et ont une masse nulle (dans les limites des expériences actuelles). Chaque lepton chargé a un neutrino associé.

On a des indications convaincantes sur l'existence de six classes de quarks, chacune ayant une saveur différente. De plus, chaque quark peut exister dans trois couleurs différentes. Les six saveurs des quarks sont en correspondance avec les six variétés de leptons, alors que cette correspondance n'existe pas pour la couleur, ce qui fait que les leptons ne subissent pas d'interaction forte. Une autre propriété des quarks concerne leur charge électrique, qui est fractionnaire (- 1/3 ou + 2/3 selon leur saveur).

On classe les leptons et les quarks selon trois *générations*. Chaque génération est formée d'un lepton chargé, de son neutrino et de deux quarks, l'un de charge - 1/3 et l'autre de charge + 2/3. Puisque les quarks ont trois couleurs, il y a donc huit particules par génération. La première génération, la plus importante, est constituée par l'électron, son neutrino et deux quarks appelés *d* et *u*. Toute la matière ordinaire est formée à partir de cette génération. La deuxième génération est constituée d'un muon, d'un neutrino et des quarks *c* et *s* ; la troisième génération quant à elle est constituée d'un neutrino, d'un tau et des quarks *t* et *b*.

Il faut signaler que de tous ces fermions seul le quark *t* n'a pas encore été observé. On ne met cependant pas en doute son existence, dans la mesure où la symétrie entre quarks et leptons est fondamentale pour la description théorique actuelle.

Les bosons

Les bosons vectoriels associés aux forces fondamentales sont le photon, les gluons et les bosons *W*⁺, *W*⁻, *Z*. Le graviton (de masse nulle et de spin 2, associé à l'interaction gravitationnelle) n'y figure pas, car, d'une part, il n'a pas encore été détecté et, d'autre part, une théorie quantique satisfaisante de la gravitation n'a pas encore été élaborée. C'est dans le cadre de la *théorie des supercordes*, dans laquelle les particules sont associées aux oscillations des cordes, qu'on espère pouvoir décrire d'une façon correcte la gravitation quantique, laquelle devrait être unifiée avec les autres interactions.

Une particule scalaire de spin 0, neutre, joue un rôle fondamental dans la théorie électrofaible : le *boson de Higgs*. Cette particule, du nom du physicien Peter Higgs, qui en a proposé un modèle, est responsable de la brisure de la symétrie de jauge, qui est à la base de la théorie électrofaible. On a cherché cette particule sans succès dans des expériences de collision à haute énergie, la limite inférieure de sa masse étant établie aujourd'hui à 25 GeV. On a cependant émis l'hypothèse que le champ de Higgs ne correspondrait pas à une particule élémentaire mais à un état lié de particules inconnues : dans ce cas, il se manifesterait par l'intermédiaire d'interactions encore inconnues.

CHARGE ET MASSE DES QUARKS

Quark	Charge	Masse
u (up)	+ 2/3	4×10^{-3}
d (down)	- 1/3	7×10^{-3}
c (charm)	+ 2/3	1,5
s (strange)	- 1/3	0,15
t (top)	+ 2/3	> 89
b (bottom)	- 1/3	4,7

CHARGE ET MASSE DES LEPTONS

Lepton	Charge	Masse
électron e	- 1	$5,1 \times 10^{-4}$
neutrino ν_e	0	$< 2 \times 10^{-8}$
muon μ	- 1	0,106
neutrino ν_μ	0	$< 3 \times 10^{-4}$
tau	- 1	1,784
neutrino ν_τ	0	$< 4 \times 10^{-2}$

L'unité de charge est la charge du proton. Les masses sont exprimées en GeV/c², d'après la relation $E = mc^2$, où c est la vitesse de la lumière.

LES PRINCIPALES PROPRIÉTÉS DE QUELQUES HADRONS

Type	Nom	Composition	Charge	Masse (en GeV/c ²)	Spin
baryons	proton	uud	+ 1	0,938	1/2
	neutron	udd	0	0,939	1/2
	delta (Δ^{++})	uuu	+ 2	1,232	3/2
	omega (Ω^-)	sss	- 1	1,672	3/2
mésons	pion (Π^+)	$u\bar{d}$	+ 1	0,140	0
	kaon (K^-)	$s\bar{u}$	- 1	0,494	0
	rhô (ρ^+)	$u\bar{d}$	+ 1	0,770	1
	D^+	$c\bar{d}$	+ 1	1,869	0
	éta-c (η_c)	$c\bar{c}$	0	2,980	0

LA COMPOSITION DES HADRONS

À partir des années 60 s'est développée l'idée selon laquelle des particules telles que le proton ou le méson π étaient des objets composés. Ainsi, la notion de quark fut introduite par Murray Gell-Mann, qui montra comment l'abondance des hadrons, qu'on détectait dans des collisions à haute énergie, pouvait être interprétée si on les considérait comme des assemblages de quarks.

Pour former un hadron, les quarks peuvent se combiner à trois (chaque quark avec une couleur différente) pour constituer un baryon, ou à deux (un quark d'une couleur donnée avec un antiquark portant l'anticouleur qui correspond) pour constituer un méson. Chaque couleur correspond à une combinaison de charges de couleur. Les combinaisons possibles de quarks sont telles que la charge totale de couleur est nulle (état de couleur neutre, comme neutre est l'atome d'hydrogène par rapport à la charge électrique).

L'autre propriété caractéristique des combinaisons possibles est que la charge électrique, qui résulte de l'addition des charges des quarks, doit être entière. Par exemple, le proton est constitué de trois quarks (u, u, d) ; sa charge électrique est donc $+2/3 + 2/3 - 1/3 = +1$. Le neutron est également constitué de trois quarks (u, d, d) ; sa charge est $+2/3 - 1/3 - 1/3 = 0$. Le méson π , constitué d'un quark u et d'un antiquark $\bar{d}$, a une charge $+2/3 + 1/3 = 1$.

Puisque tous les atomes sont électriquement neutres, la charge du proton doit avoir la même valeur absolue que celle de l'électron et être de signe opposé, le neutron étant de charge nulle. Il en résulte une relation très précise entre la charge des leptons et celle des quarks. Par exemple, la charge du quark d doit équivaloir exactement à un tiers de celle de l'électron. Une théorie unifiée des interactions électrofaibles et fortes devrait rendre compte de cette propriété.

LA RECHERCHE ACTUELLE

Le modèle standard des interactions fortes et électrofaibles, établi après plus de trente années de recherches, donne une description satisfaisante de la nature des forces qui s'exercent entre les particules élémentaires : quarks et leptons, constituants de la matière, et bosons intermédiaires, médiateurs des interactions. Ce modèle, fondé sur une symétrie de jauge (avec un groupe de symétrie $SU(3)_{\text{couleur}} \times [SU(2) \times U(1)]_{\text{électrofaible}}$), permet d'expliquer toutes les expériences de physique effectuées jusqu'à des énergies de 100 GeV.

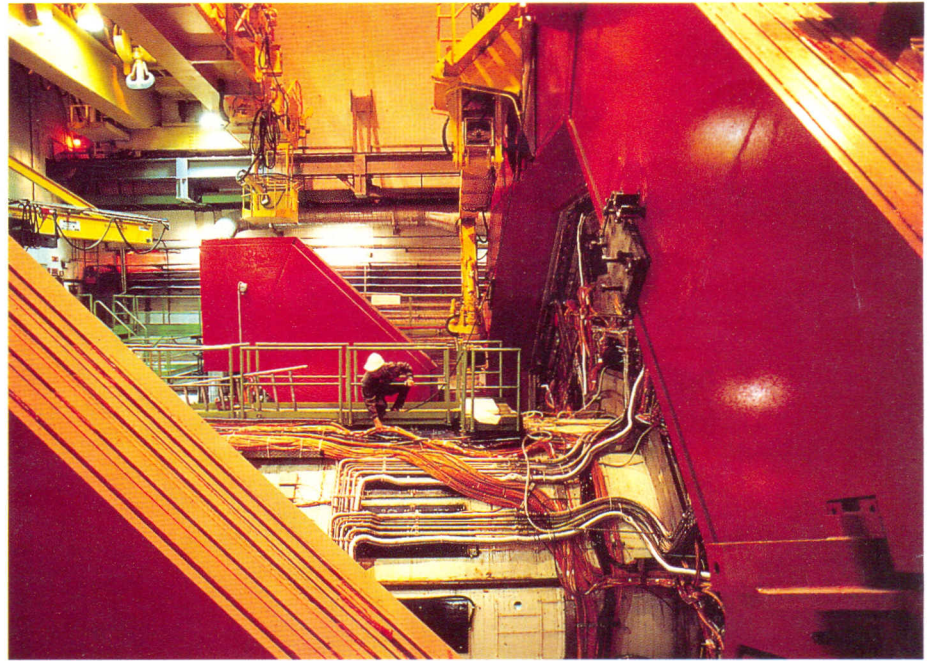
Il faut noter que le concept de symétrie de jauge était déjà à la base de la formulation unifiée de l'électricité et du magnétisme avancée par James Maxwell au siècle dernier. Ce concept s'est avéré fondamental pour la description quantique des phénomènes (électrodynamique quantique). Le succès de l'électrodynamique quantique dans la description des interactions électromagnétiques peut être apprécié en comparant la prédiction qu'elle donne du moment magnétique de l'électron avec le résultat des mesures dans les expériences de physique atomique. En effet, si des calculs succincts montrent que l'électron produit un champ magnétique qui peut être associé à un moment magnétique mesuré par le facteur gyromagnétique g (en théorie semi-classique $g = 2$), l'électrodynamique quantique prédit que la valeur de g est : $g_{th} = 2 \times (1,001\,159\,652\,459 \pm 0,000\,000\,000\,123)$, alors que les expériences, pour leur part, donnent une valeur : $g_{ex} = 2 \times (1,001\,159\,652\,193 \pm 0,000\,000\,000\,004)$.

La comparaison de ces deux valeurs confirme la validité de l'électrodynamique quantique. Elle donne une idée du pouvoir prédictif de cette théorie et aussi de la précision des mesures expérimentales qu'on peut obtenir aujourd'hui.

En ce qui concerne les interactions faibles, leur formulation en termes de théorie de jauge permet l'unification avec l'électrodynamique dans ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie électrofaible, fondée sur le groupe de jauge non abélien noté : $SU(2) \times U(1)$. Outre le photon, trois champs de jauge apparaissent dans cette théorie en tant qu'intermédiaires des interactions électrofaibles. Ces intermédiaires doivent être massifs.

LES NOMBRES LEPTONIQUES ET BARYONIQUES

À côté de la conservation de la charge électrique, les physiciens ont été amenés à considérer la conservation des nombres leptoniques et baryoniques (le baryon étant un hadron formé de trois quarks). Ainsi, on assigne un nombre baryonique $N_B = 1$ pour le proton, $N_B = -1$ pour l'antiproton. Pour le nombre leptonique, on distingue l'électronique (L_e) du muonique (L_μ). Par exemple, pour un électron, on a $L_e = +1$, $L_\mu = 0$. Toutes les réactions connues conservent séparément ces nombres leptoniques. Les modèles de grande unification prédisent la violation du nombre baryonique (ce qui impliquerait, par exemple, la désintégration des protons), avec toutefois une probabilité si petite qu'elle ne pourrait être mise en évidence avec les moyens expérimentaux disponibles aujourd'hui.



Le LEP, l'un des plus grands accélérateurs de particules du monde.

La théorie électrofaible a été confirmée, en 1973, au Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN), à Genève, par la détection des courants neutres qu'elle prédisait. Cependant, leur existence pose des problèmes en relation avec certains processus qui n'existent pas dans la nature. La solution qui consiste à introduire un nouveau quark (charm) s'est avérée correcte. Lorsqu'en 1974 le quark c fut découvert au CERN, ce fut le triomphe de la théorie électrofaible. En 1983 y furent également découvertes les particules W et Z , de masses conformes à celles prédites par les calculs théoriques.

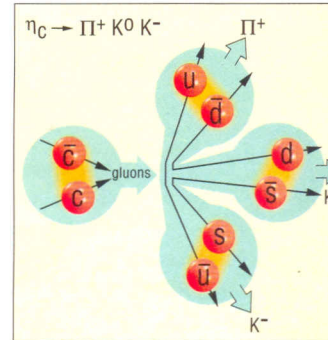
L'étude des collisions entre particules à des énergies très élevées se fait au moyen d'accélérateurs. Ceux des années 90 atteignent des énergies de plusieurs centaines de gigaélectronvolts. Ainsi, au CERN, le LEP (large electrons positrons collider), qui est le plus grand accélérateur de particules du monde, accélère des électrons et des positrons avec une énergie de 200 GeV.

À présent, l'unification des interactions électrofaibles avec les interactions fortes dans une seule théorie de jauge (grande unification) est envisageable. Les calculs montrent qu'on peut s'attendre à une telle unification avec une énergie de l'ordre de 10^{15} GeV (ce qui correspond à une distance inférieure à 10^{-29} cm). À ces énergies et à ces distances toutes les forces auraient la même intensité et toutes les interactions entre les particules élémentaires seraient également probables. À une distance plus grande que celle de l'unification, il serait possible de distinguer les interactions fortes des interactions électrofaibles.

Pour le moment, le modèle standard des interactions fortes et électrofaibles, établi après plus de trente années de recherches, permet d'expliquer toutes les expériences de physique effectuées jusqu'à des énergies de 100 GeV. Il donne une description que l'on peut considérer comme satisfaisante de la nature des forces qui s'exercent entre les particules élémentaires en termes de quarks et de leptons, constituants de la matière, et de bosons intermédiaires, médiateurs des interactions.

Bien que le succès du modèle standard soit remarquable, beaucoup de questions sont encore à éclaircir. Les physiciens vont essayer de développer le modèle standard en direction de la grande unification : la supersymétrie, la théorie des supercordes... Des questions restent à l'heure actuelle sans réponse. Par exemple, il faudrait comprendre le schéma selon lequel les fermions s'accrochent en familles, et en déduire les valeurs des masses et couplages des fermions. Le boson de Higgs joue un rôle central dans le modèle électrofaible, mais il n'a pas encore été détecté : s'agit-il d'une particule élémentaire ou plutôt d'un état lié ? Si la supersymétrie est une symétrie fondamentale de la nature, il faudrait trouver l'échelle de sa brisure ainsi que les masses des partenaires supersymétriques des particules connues. Enfin, il faudrait développer une théorie qui unifierait les quatre interactions actuellement connues.

La possibilité de disposer d'accélérateurs dotés d'une énergie de plusieurs téraélectronvolts (1 TeV = 1 000 GeV) avant l'an 2000 ainsi que les progrès attendus dans le domaine de la cosmologie et de l'astrophysique apporteront, vraisemblablement, quelques-unes des réponses attendues. □



Le rôle des gluons est mis en évidence quand les quarks c et $\bar{c}$ qui forment l'hadron η_c s'annihilent pour produire des gluons virtuels.

LES TROIS GÉNÉRATIONS DE QUARKS ET DE LEPTONS

	Quarks	Leptons
1 ^{re}	u d	ν_e neutrino e e électron
2 ^e	c s	ν_μ neutrino μ μ muon
3 ^e	t b	ν_τ neutrino τ τ tau

VOIR ÉGALEMENT

- accélérateurs de particules
- électron
- magnétisme
- matière et rayonnements
- physique nucléaire
- quantique (physique)
- radioactivité
- relativité